BODEGAS ASOCIADAS · DEPÓSITO HABILITADO

Manual de Usuario del Sistema WMS

Gestión de almacenamiento, báscula, comercio exterior y facturación para operaciones de depósito aduanero.

Documento: Guía funcional de operación del sistema

Alcance: Todos los módulos · énfasis en Acuerdos y Facturación

Dirigido a: Operarios, facturación, comercio exterior y administradores

Versión: 1.0 · **Fecha:** Julio de 2026

Contenido

1. Introducción

1.1 ¿Qué es el sistema WMS? · 1.2 A quién está dirigido · 1.3 Cómo usar este manual

2. Conceptos generales y acceso

2.1 Visión funcional · 2.2 Perfiles y roles de usuario · 2.3 Ingreso al sistema y seguridad

3. El flujo operativo de extremo a extremo

3.1 El recorrido de la mercancía · 3.2 De la operación a la factura

4. Los módulos del sistema

4.1 Administración · 4.2 Vigilancia · 4.3 Báscula · 4.4 Bodega
4.5 Comercio Exterior · 4.6 Reportes · 4.7 Notificaciones

5. Gestión de Acuerdos (Convenios) ÉNFASIS

5.1 Qué es un acuerdo · 5.2 Ciclo de vida · 5.3 Servicios del acuerdo · 5.4 Parámetros · 5.5 Especificidad · 5.6 Buenas prácticas

6. Facturación ÉNFASIS

6.1 Panorama · 6.2 Configuración del cliente · 6.3 Tarifas de servicio · 6.4 Las cuatro fuentes de factura
6.5 Ciclo de vida de la factura · 6.6 Numeración fiscal · 6.7 Pagos · 6.8 Ajustes y destinatarios · 6.9 Tablero

7. Cómo el sistema calcula las facturas ÉNFASIS

7.1 Visión del motor · 7.2 Resolución de tarifa (4 niveles) · 7.3 Escalera de especificidad
7.4 Catálogo de fórmulas · 7.5 Cálculo paso a paso · 7.6 El IVA · 7.7 Almacenamiento en detalle · 7.8 Ejemplos completos

8. Glosario y apéndices

8.1 Glosario · 8.2 Estados de referencia · 8.3 Preguntas frecuentes

★ **Sobre este documento**

Las secciones **5, 6 y 7** concentran el énfasis solicitado: cómo se configuran y gestionan los acuerdos comerciales, cómo funciona la facturación y, en detalle, **cómo el sistema calcula internamente cada factura**. Los ejemplos numéricos del capítulo 7 reproducen la lógica real del motor de cálculo.

1 Introducción

Presentación del sistema, su propósito y cómo aprovechar este manual.

1.1 ¿Qué es el sistema WMS?

El **WMS** (*Warehouse Management System* — Sistema de Gestión de Almacenes) de Bodegas Asociadas es la plataforma que gobierna, de principio a fin, la operación de un **depósito habilitado de comercio exterior**: el ingreso de vehículos, el pesaje en báscula, la recepción y almacenamiento de mercancía, la gestión aduanera de importaciones y exportaciones, el despacho, y la **facturación** de todos los servicios prestados.

Su objetivo es que cada movimiento físico de la mercancía quede registrado, trazable y —cuando corresponde— **facturado automáticamente** según las tarifas y acuerdos pactados con cada cliente. El sistema reemplaza planillas manuales por un flujo digital único en el que cada área trabaja sobre la misma información.



1.2 A quién está dirigido

Este manual está pensado para todos los perfiles que operan el sistema, con distinto nivel de detalle:

- **Operarios de vigilancia, báscula y bodega:** registro de entradas, pesajes, recepciones y movimientos.
- **Comercio exterior:** depósitos, importaciones, exportaciones, órdenes de cargue y guías de salida.
- **Facturación:** configuración de tarifas, acuerdos, emisión de facturas y conciliación de pagos.
- **Administradores:** usuarios, terceros, catálogos maestros y parámetros del sistema.

1.3 Cómo usar este manual

El documento avanza desde lo general a lo específico. Los capítulos 2 a 4 describen el sistema y **para qué sirve cada módulo**. Los capítulos 5, 6 y 7 —el núcleo de esta guía— profundizan en **acuerdos, facturación y el motor de cálculo**. El capítulo 8 reúne glosario, tablas de estados y preguntas frecuentes.

Señal visual	Significado
Info	Aclaración o contexto útil.
Recomendación	Buena práctica sugerida.
Atención	Punto que puede causar errores si se pasa por alto.

Señal visual	Significado
Clave	Concepto central para entender el sistema.

2 Conceptos generales y acceso

La organización funcional del sistema, los perfiles de usuario y cómo se ingresa.

2.1 Visión funcional

El sistema se organiza en **módulos**, cada uno asociado a un área de la operación y visible según el **rol** del usuario. Un usuario solo ve en su menú los módulos para los que tiene permiso; un administrador los ve todos. Toda la información es compartida: lo que registra vigilancia alimenta a báscula, lo de báscula alimenta a bodega, y todo termina disponible para facturación.

★ **Tres entidades que conviene tener claras desde el inicio**

Tercero (Stakeholder): cualquier persona o empresa con la que se opera — cliente, importador, agencia de aduana, transportadora. · **Depósito (Warehouse Storage):** la mercancía almacenada de una operación concreta, con su valor, productos y contenedores. · **Servicio:** cada prestación facturable (Báscula, Montacargas, Almacenamiento, Guía de salida…).

2.2 Perfiles y roles de usuario

Cada usuario tiene uno o más roles. El rol determina qué módulos aparecen en su menú y qué acciones puede ejecutar.

Rol	Para qué sirve	Módulos que ve
Administrador	Configura el sistema y supervisa toda la operación. Acceso total.	Todos
Vigilancia Receiving	Controla el ingreso y la salida física de vehículos en portería.	Vigilancia
Báscula Scale	Realiza los pesajes de entrada y salida y cobra el servicio.	Báscula
Bodega Warehouse	Recibe mercancía, registra usos de montacargas, ejecuta cargues e inventario.	Bodega
Comercio Exterior ForeignTrade	Gestiona depósitos, trámite aduanero, órdenes de cargue y guías de salida.	Comercio Exterior, Tableros
Facturación Billing	Administra tarifas, acuerdos, facturas y pagos.	Facturación

i Los roles son **acumulativos**: un usuario con «Facturación + Comercio Exterior» ve ambos menús. El administrador puede asignar y retirar roles desde *Administración → Usuarios*.

2.3 Ingreso al sistema y seguridad

- **Inicio de sesión:** con usuario y contraseña. En el primer ingreso el sistema exige **cambiar la contraseña temporal**.
- **Recuperación:** si olvida la contraseña, use «¿Olvidó su contraseña?» para recibir un enlace de restablecimiento por correo.
- **Cambio de contraseña:** disponible en cualquier momento desde el perfil del usuario.
- **Notificaciones:** el ícono de campana muestra avisos en tiempo real (por ejemplo, un camión que cambia de estado, o una factura que requiere revisión).
- **Bloqueo por seguridad:** varios intentos fallidos bloquean temporalmente la cuenta.

> ! **Estado financiero del cliente**
>
> Un tercero puede estar Activo, en Aviso por mora o Bloqueado. Si está **Bloqueado por deuda**, el sistema impide iniciar operaciones facturables para ese cliente hasta regularizar su situación.

3 El flujo operativo de extremo a extremo

Cómo se conectan los módulos siguiendo el recorrido real de la mercancía.

3.1 El recorrido de la mercancía

Entender este recorrido es la mejor forma de entender el sistema: cada módulo es una **estación** por la que pasa el camión y su carga, y cada estación deja registro para la siguiente.

1. **Vigilancia**
   El vehículo ingresa; se registra placa, conductor y motivo.
2. **Báscula**
   Se pesa (entrada/salida) para determinar el peso neto de la carga.
3. **Bodega**
   Se descarga y recibe la mercancía; se crea el depósito.
4. **Comercio Exterior**
   Trámite aduanero: importación, liberaciones, inspección.
5. **Almacenamiento**
   La mercancía permanece; se factura por períodos.
6. **Despacho**
   Orden de cargue y guía de salida; el vehículo sale.

No todas las operaciones recorren las seis estaciones. Un vehículo puede acudir **solo a pesaje** (báscula sin almacenamiento), o una carga puede ingresar directamente a bodega sin báscula. El sistema contempla estos caminos alternativos.

3.2 De la operación a la factura

El punto donde todo converge es la **facturación**. Cada estación puede originar un cargo, y el sistema reconoce **cuatro fuentes de factura**:

Servicio facturable	Se origina en…	Cómo se cobra (resumen)
Báscula	El pesaje del vehículo.	Valor por pesaje; el operario confirma el total.
Montacargas	El uso de montacargas en bodega.	Tarifa por tipo de vehículo, o convenio del cliente.
Almacenamiento	La permanencia de la mercancía en depósito.	Por períodos, según fórmula del acuerdo o tarifa.
Guía de salida	El despacho de la mercancía.	Según la fórmula del servicio de despacho.

★ **La idea central de todo el sistema de cobro**

Sin importar la fuente, todas las tarifas se resuelven con **un mismo motor**: primero el sistema busca si el cliente tiene un **acuerdo** que aplique; si no, usa la **tarifa base** del servicio; y si tampoco, un **precio base** o un **valor mínimo**. Esa jerarquía —y las fórmulas que la acompañan— es el corazón de los capítulos 5, 6 y 7.

4 Los módulos del sistema

Qué hace cada módulo y cómo se maneja en el día a día. Los módulos de Acuerdos y Facturación tienen capítulo propio (5, 6 y 7).

4.1 Administración

Es el módulo de **configuración maestra**. Aquí se define todo lo que el resto del sistema utiliza: quién opera, con quién se opera, qué se almacena y cuánto cuesta cada servicio. Solo lo ve el **Administrador**. Reúne varios catálogos:

Usuarios ADMINISTRACIÓN

Gestiona las personas que usan el sistema y sus permisos.

Crear usuarios, asignar y retirar **roles**, activar/desactivar cuentas, restablecer contraseñas y consultar las notificaciones de cada usuario. Un usuario nace con contraseña temporal que debe cambiar al entrar.

Terceros (Stakeholders) ADMINISTRACIÓN

El directorio de clientes, importadores, agencias de aduana y transportadoras.

De cada tercero se guardan identificación, **roles de negocio** (p. ej. Cliente, Agencia de Aduana, Transportadora), cuentas bancarias, contactos y su **estado financiero**. Desde la ficha del tercero se administran también sus **Acuerdos** (ver capítulo 5) y su **configuración de facturación**.

Productos y Tipos de Embalaje ADMINISTRACIÓN

El catálogo de mercancías y sus formas de empaque.

Los **productos** se referencian en depósitos y facturas. Los **tipos de embalaje** (caja, saco, estiba, guacal…) tienen un **código** que el motor de facturación usa para cobrar por unidad de embalaje.

Servicios ADMINISTRACIÓN

Define cada prestación cobrable y su forma de tarifar.

Cada servicio (Báscula, Montacargas, Almacenamiento, Guía de salida y otros) tiene un **código**, **impuestos** asociados (IVA), **precios base**, **reglas de tarificación** y **valores mínimos** por modalidad. Es la base sobre la que operan los acuerdos. Se detalla en §6.3.

Tarifas de montacargas ADMINISTRACIÓN

El precio del uso de montacargas según el tipo de vehículo.

Una tarifa por cada tipo (Tractomula, Doble troque, Sencillo, Turbo, Guacal/Estiba). Es la tarifa que se aplica cuando el cliente no tiene un convenio de montacargas.

Otros catálogos ADMINISTRACIÓN

Datos de apoyo de la operación.

Conductores y **Vehículos** (placas, transportadora), **Motivos de entrada**, **Ubicaciones** físicas de bodega, **Auditoría** (registro de quién hizo qué y cuándo) y **Parámetros** del sistema (valores globales de configuración).

4.2 Vigilancia

Ingreso y Salida de vehículos VIGILANCIA

La portería del depósito: controla qué entra y qué sale.

Registra el **ingreso** de cada vehículo (placa, conductor, motivo, transportadora) creando un **registro de entrada** que habilita las siguientes estaciones. Registra también la **salida** física y las **autorizaciones de salida**. Mantiene un **historial** consultable por placa. Es el primer eslabón de la trazabilidad.

4.3 Báscula

Proceso de pesaje BÁSCULA

Pesa los vehículos y cobra el servicio de báscula.

El pesaje se organiza en **ciclos** con dos tomas de peso (entrada y salida) cuya diferencia es el **peso neto** de la carga. Existen tres variantes según el propósito:

- **Solo pesaje:** el vehículo únicamente se pesa (no deja mercancía).
- **Para almacenamiento:** el pesaje antecede a una recepción en bodega.
- **De salida:** pesaje asociado al despacho de mercancía.

En cada variante el cobro puede ser **inmediato** (se genera la factura y se registra el pago en el momento) o quedar en **facturación diferida** para el área de facturación. Complementan el módulo un tablero, la vista «En proceso», el historial y los reportes de facturación diaria.

4.4 Bodega

Recepciones, Montacargas, Cargues e Inventario BODEGA

Recibe, mueve, almacena y despacha físicamente la mercancía.

- **Recepciones:** recibe la carga (con o sin báscula previa), registra productos, cantidades y contenedores, y da origen al **depósito**.
- **Montacargas:** registra el **inicio y fin** de cada uso de montacargas y define si su cobro es inmediato o diferido. Genera un cargo facturable.
- **Órdenes de cargue:** prepara y **ejecuta** la salida de mercancía del inventario.
- **Inventario:** consulta el **stock** por depósito y el histórico de movimientos (entradas, salidas y ajustes).

4.5 Comercio Exterior

Depósitos, Importaciones, Despachos COMERCIO EXTERIOR

El corazón aduanero: gobierna el depósito y su trámite legal.

- **Depósitos:** confirma, corrige o cancela cada depósito; asigna el **cliente** y los **terceros** (importador, agencia, transportadora); administra los **contenedores**. La **confirmación del depósito** es el disparador de la facturación de almacenamiento.
- **Importaciones:** validación, **liberaciones** (autorizaciones parciales de salida), manifiesto y documentos.
- **Exportaciones e Inspecciones:** gestión y documentación (rótulos y PDF).
- **Órdenes de cargue y Guías de salida:** genera las **guías de despacho** que autorizan y documentan la salida — y que originan su cargo de facturación.

4.6 Reportes

Trazabilidad y estadística TRANSVERSAL

Convierte la operación registrada en información para decidir.

Trazabilidad (seguimiento de un camión/mercancía por sus estaciones), **Estadísticas**, **Mercancías ingresadas y despachadas** (reportes diarios, exportables a PDF) y **Movimientos por depósito**.

4.7 Notificaciones

Avisos en tiempo real TRANSVERSAL

Mantiene informado a cada área de lo que le compete.

Los cambios relevantes (un camión que avanza de estado, una factura con advertencia de valor mínimo, un pago por verificar) generan **notificaciones** dirigidas al rol correspondiente, visibles en la campana y consultables en el listado de notificaciones.

5 Gestión de Acuerdos (Convenios)

Cómo se pactan y administran las condiciones comerciales de cada cliente. Este es el primer insumo del motor de facturación.

5.1 ¿Qué es un acuerdo?

Un **acuerdo** (o convenio) es el contrato comercial entre Bodegas Asociadas y un **cliente** que define *cuánto* y *cómo* se le cobra cada servicio. Pertenece siempre a un **tercero** y se administra desde su ficha (*Administración → Terceros → [cliente] → Acuerdos*).

Cada acuerdo tiene una identificación y agrupa uno o más **servicios pactados**:

Referencia	Código o número del convenio (p. ej. el número de contrato).
Nombre	Nombre descriptivo del acuerdo.
Cliente	El tercero al que pertenece.
Estado	Borrador, Programado, Activo o Archivado (ver 5.2).
Servicios del acuerdo	La lista de servicios pactados con su fórmula y parámetros (ver 5.3).

★ **Por qué importa tanto**

Cuando llega el momento de facturar cualquier servicio a un cliente, **lo primero** que hace el sistema es buscar un acuerdo **activo** de ese cliente que cubra el caso. Si lo encuentra, manda: la fórmula y los valores del acuerdo tienen prioridad sobre cualquier tarifa general. Por eso un acuerdo bien configurado es la garantía de que se cobre exactamente lo pactado.

5.2 Ciclo de vida del acuerdo

Un acuerdo avanza por cuatro estados. Solo el estado **Activo** se usa para facturar.



Estado	Qué significa y cómo se llega
Borrador	Estado inicial al crear. Permite configurar servicios y parámetros con calma; no interviene en la facturación.
Programado	Se fija una **fecha de activación** futura. Al llegar la fecha, el acuerdo pasa a Activo.

Estado	Qué significa y cómo se llega
Activo	Vigente. Es el **único estado** que el motor considera al resolver tarifas. Se activa manualmente o por su fecha programada.
Archivado	Se retira de circulación (fin de vigencia). Ya no se aplica a nuevos cobros.

i La fecha de activación programada no puede ser anterior a hoy. Un acuerdo ya Activo o Archivado no se puede «reprogramar»: la programación solo aplica a acuerdos en Borrador.

5.3 Los servicios del acuerdo: la unidad de tarificación

Un acuerdo no fija «un precio»: fija **una condición por cada servicio**. Cada **servicio del acuerdo** es una combinación precisa de *qué servicio*, *con qué fórmula*, *para qué producto* y *en qué modalidad de depósito*. Esta es su anatomía:

Elemento	Para qué sirve
Servicio	La prestación que se cobra (Almacenamiento, Montacargas, Guía de salida…).
Tipo de fórmula	El método de cálculo (fija, por unidad, porcentaje del valor…). Ver el catálogo en §7.4.
Producto opcional	Si se especifica, la condición aplica solo a ese producto. Si se deja vacío, aplica a cualquier producto.
Modalidad de operación opcional	El *tipo de depósito*. Si se especifica, la condición aplica solo a esa modalidad.
Parámetros	Los valores que alimentan la fórmula (tarifa, porcentaje, mínimo…). Ver 5.4.
IVA incluido	Indica que la tarifa pactada **ya incluye** el IVA (el sistema lo desagrega). Ver §7.6.
Servicio vinculado opcional	Un servicio complementario que se factura **en la misma factura** junto con este (p. ej. un cargo administrativo que acompaña al almacenamiento).
Activo	Un servicio del acuerdo puede activarse o desactivarse sin borrar su configuración.

! **Regla de unicidad — evite conflictos**

No pueden coexistir **dos servicios del acuerdo activos** con la misma combinación de **servicio + producto + modalidad**. El sistema lo impide al crear o editar. Esto garantiza que, para cada caso, exista una y solo una condición aplicable dentro del acuerdo.

5.4 Los parámetros de la fórmula

Cada fórmula necesita ciertos **parámetros** —pares de *clave* y *valor* con su tipo de dato— para calcular. Se configuran dentro del servicio del acuerdo. Las claves son fijas por fórmula; por ejemplo:

Clave (ejemplos)	Significado	Tipo
`rate`	Tarifa unitaria o fija.	Decimal
`percentage`	Porcentaje sobre el valor de la mercancía (0–100).	Decimal
`minimum`	Mínimo a cobrar (se pacta con IVA incluido).	Decimal
`minimumThreshold`	Umbral de valor por encima del cual no se aplica el mínimo.	Decimal
`uom`	Unidad de medida del cobro (Kg, Tonelada, Bulto…).	Enum
`packagingTypeCode`	Código del tipo de embalaje a cobrar.	String
`rateTractomula`, `rateSencillo`…	Tarifa por cada tipo de vehículo.	Decimal

i Los tipos de dato posibles son **Decimal, Entero, Texto y Enumerado**. El sistema **valida** cada parámetro al calcular: si falta uno o su valor no es válido (p. ej. un porcentaje fuera de 0–100), avisa con un mensaje que indica la clave del parámetro con problema.

5.5 Cómo se elige el servicio del acuerdo aplicable (especificidad)

Un cliente puede tener, para un mismo servicio, una condición **general** y otras más **específicas**. Al facturar, el sistema elige **la más específica que aplique**, evaluando en este orden y quedándose con la primera coincidencia:

Orden	Condición que se busca
1	Coincide el **producto exacto** y la **modalidad exacta**.
2	Coincide el producto exacto y la condición no fija modalidad.
3	Coincide el producto exacto (con cualquier modalidad).
4	La condición no fija producto y coincide la modalidad exacta.
5	Condición **general**: sin producto ni modalidad.
6	Condición sin producto (con cualquier modalidad).

Si en un mismo nivel hubiera más de un candidato, gana el **configurado más recientemente**.

✓ **En la práctica**

Configure una condición **general** para el servicio y añada condiciones específicas solo para los productos o modalidades que se cobren distinto. El sistema aplicará automáticamente la correcta sin que usted deba intervenir factura por factura.

5.6 Buenas prácticas

- Configure el acuerdo en **Borrador** y actívelo solo cuando esté completo y revisado.
- Use **servicios vinculados** para cargos que siempre acompañan a otro, en lugar de recordarlos manualmente.
- Al terminar la vigencia, **archive** el acuerdo en lugar de borrarlo: conserva la trazabilidad de lo facturado.
- Revise que cada fórmula tenga **todos sus parámetros**; un parámetro faltante hace que ese producto caiga al valor mínimo (ver §7.7).

6 Facturación

Cómo se configura, emite, cobra y concilia. Este capítulo cubre la operación; el capítulo 7 explica el cálculo interno.

6.1 Panorama del módulo

El módulo de **Facturación** (rol Facturación) reúne cinco frentes de trabajo:

Vista	Para qué sirve
Tablero (Dashboard)	Indicadores del estado de cobro: facturado, pendiente, vencidos.
Facturas	Listado y detalle de todas las facturas; crear, aprobar, enviar, anular y descargar PDF.
Depósitos pendientes	Depósitos que aún deben facturarse; permite revisar y generar el cobro de almacenamiento.
Pagos	Registro, verificación y rechazo de los pagos recibidos.
Configuraciones	Condiciones de facturación de cada cliente (ciclo, preferencia, plazo, crédito).

6.2 Configuración de facturación del cliente

Antes de facturar a un cliente conviene definir **cómo** quiere ser facturado. Estas condiciones se guardan por tercero y gobiernan la periodicidad y agrupación de sus facturas.

Parámetro	Opciones / efecto
Ciclo de facturación	Semanal · Quincenal · Mensual · Bajo demanda — define cada cuánto se cierra y factura el almacenamiento. «Bajo demanda» no abre períodos automáticos.
Preferencia de facturación	Consolidada (una factura agrupa todos los cargos del período) · Por servicio (una factura por servicio/depósito) · Por ciclo de báscula.
Plazo de pago	Días para el vencimiento desde la emisión (por defecto **30**).
Límite de crédito	Tope de crédito del cliente (opcional).

> *i* Si un cliente no tiene configuración, el sistema asume valores por defecto: ciclo **Mensual**, preferencia **Por servicio** y plazo **30 días**.

6.3 Los servicios y sus tarifas: la jerarquía de precios

Cada **servicio** puede tener varias formas de tarifa, que el motor consulta en orden. Configurarlas bien es lo que permite facturar aun cuando un cliente no tenga acuerdo.

Elemento del servicio	Qué es y cuándo se usa
Precio base `ServicePrice`	Un valor simple con **vigencia** (desde/hasta). Es la tarifa más básica; se usa si no hay acuerdo ni regla.
Regla de tarificación `ServicePricingRule`	Es el **«espejo» de un servicio de acuerdo pero sin cliente**: misma estructura (fórmula, producto, modalidad, parámetros), aplicable a todos. Es la tarifa base «avanzada».
Valor mínimo `ServiceMinimumValue`	Un piso de cobro por **modalidad de depósito**. Es la red de seguridad del almacenamiento: si un producto no resuelve tarifa, se cobra este valor (ver §7.7).
Impuestos `ServiceTax`	Los impuestos del servicio (IVA). Cada impuesto es de tipo **Agregado** (suma al total) o **Retención** (no suma a la tarifa). Ver §7.6.

★ **La jerarquía en una frase**

Acuerdo del cliente › Regla de tarificación del servicio › Precio base › Valor mínimo. El motor toma **el primero que exista**. El capítulo 7 lo desarrolla en detalle.

6.4 Las cuatro fuentes de factura

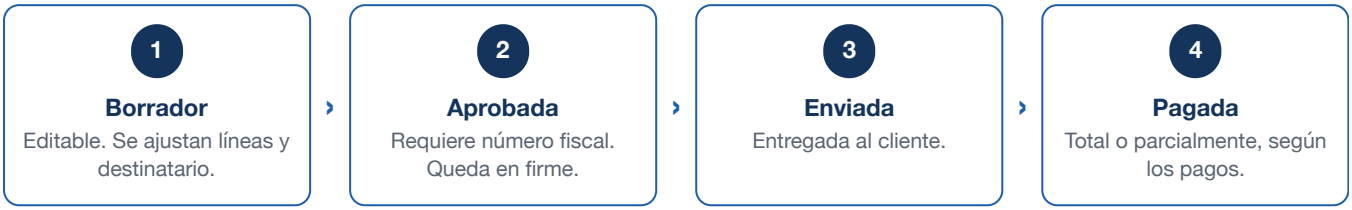
Una factura puede nacer de cuatro flujos distintos, pero todos usan el mismo motor de cálculo de tarifas:

Fuente	Cómo se genera	Particularidad
Báscula	Al procesar el pesaje; puede ser pago inmediato (factura + pago en el acto) o diferido.	El operario confirma el **total**; el sistema lo descompone en base + IVA.
Montacargas	Al cerrar un uso de montacargas.	Usa el convenio del cliente o la tarifa por tipo de vehículo.
Almacenamiento	Automático, al confirmar el depósito y por cada cierre de período.	Es el flujo más elaborado (ver §7.7).
Guía de salida	Al generar la guía de despacho.	Una guía puede producir varias líneas (una por depósito/cliente).

Además, Facturación puede crear **facturas manuales** agregando líneas de servicio a mano cuando el caso lo requiere.

6.5 Ciclo de vida de una factura

Toda factura recorre estados bien definidos. Las acciones disponibles dependen del estado actual.



Estado	Significado
Borrador	Recién creada. Se pueden editar líneas, ajustar montos y cambiar destinatario.
Pendiente de aprobación	A la espera de revisión.
Aprobada	En firme. **Exige número fiscal** (salvo facturas en cero).
Enviada	Emitida al cliente. Solo desde Aprobada.
Parcialmente pagada	Se registró un pago menor al total.
Pagada	El pagado cubre el total. No se puede anular.
Vencida	Pasó su fecha de vencimiento sin pago completo.
Anulada	Cancelada con motivo. No aplicable a facturas ya pagadas.

6.6 Numeración fiscal, facturas en cero y consolidadas

- **Número fiscal (SIIGO):** el sistema **no** lo genera. El operario de facturación lo asigna (proviene del sistema contable SIIGO). Una factura sin número queda «pendiente de número» y **no puede aprobarse ni enviarse**.
- **Facturas en cero:** ciertos cobros no fiscales (p. ej. el 2.º y siguientes depósitos de un mismo camión) se emiten en cero y **no requieren número**.
- **Factura consolidada:** cuando el cliente prefiere «Consolidada», el sistema mantiene **una factura por período** a la que va agregando los cargos, en lugar de emitir muchas.

> ! **Antes de aprobar**
> Verifique que la factura tenga su número fiscal. El sistema lo exige para pasar a Aprobada o Enviada, salvo que sea una factura en cero.

6.7 Registro y verificación de pagos

Los pagos se registran contra la factura y siguen su propio ciclo de control:

Estado del pago	Significado
Pendiente	Registrado, aún sin confirmar.
Recibido	El dinero ingresó; ya cuenta para el saldo.
Verificado	Confirmado y conciliado.
Rechazado	No válido; no cuenta para el saldo.

El **saldo pendiente** de la factura se calcula con los pagos **Recibidos o Verificados**. Cuando el pagado cubre el total, la factura pasa a **Pagada**; si es menor, a **Parcialmente pagada**. Rechazar un pago recalcula el saldo automáticamente.

6.8 Ajuste de líneas y destinatarios

- **Ajuste de monto (override):** una línea puede sobrescribirse manualmente **una sola vez** y solo con la factura en Borrador. Es la vía para corregir un cargo de valor mínimo (§7.7) por el valor real pactado.
- **Destinatario:** una factura puede dirigirse a un **cliente registrado**, a un **destinatario no registrado** (con nombre e identificación puntuales) o a consumidor final. En Borrador se puede reasignar.

6.9 Tablero y depósitos pendientes

El **tablero** resume el estado de la cartera (facturado, por cobrar, clientes en mora). La vista **Depósitos pendientes** lista las operaciones de almacenamiento que aún esperan facturación, con su resumen, para que Facturación revise y confirme el cobro. Es el puente entre la operación de bodega/comercio exterior y la emisión efectiva de la factura de almacenamiento.

7 Cómo el sistema calcula las facturas

El motor de cálculo, explicado paso a paso y con ejemplos numéricos. Esta es la mecánica interna que convierte una operación en el monto de una factura.

7.1 Visión general del motor

Cada línea de factura nace de responder dos preguntas: **¿qué tarifa aplica?** y **¿cuánto da esa tarifa para esta operación?**. El sistema las resuelve en dos etapas encadenadas, idénticas para *todas* las fuentes (báscula, montacargas, almacenamiento, guía):

A — Resolver la tarifa
Elige la regla aplicable recorriendo una jerarquía de 4 niveles y la más específica dentro de cada uno.

›

B — Calcular el importe
Aplica la fórmula de esa regla, deriva la cantidad facturable, normaliza el IVA y redondea.

7.2 Etapa A — Resolución de la tarifa (jerarquía de 4 niveles)

El sistema busca la tarifa **de más específica a más general** y se queda con el **primer nivel que exista**. Cada nivel es una fuente de tarifa distinta:

Nivel	Fuente	Cuándo aplica
1	**Acuerdo del cliente** Convenio	El cliente tiene un acuerdo **activo**, con un servicio activo que cubre el caso. *Manda sobre todos.*
2	**Regla de tarificación** Tarifa base	No hay acuerdo, pero el servicio tiene una regla de tarificación aplicable.
3	**Precio base** Precio	No hay acuerdo ni regla, pero el servicio tiene un precio base vigente hoy.
4	**Valor mínimo** Red de seguridad	Solo en almacenamiento: si nada de lo anterior resuelve, se cobra el valor mínimo de la modalidad (ver §7.7). En otros flujos, la falta de tarifa detiene el cobro con un aviso.

★ **Lectura práctica de la jerarquía**

Un mismo servicio puede cobrarse distinto a cada cliente sin duplicar configuración: quien tenga **convenio** paga lo pactado; quien no, cae a la **tarifa base**; y siempre existe una **red de seguridad** para que la operación nunca quede sin cobrar.

7.3 La escalera de especificidad dentro de un nivel

Dentro de los niveles 1 y 2 puede haber varias reglas candidatas (una general y otras por producto o modalidad). El sistema aplica la **escalera de especificidad** descrita en **§5.5**: primero producto + modalidad exactos, luego producto, luego modalidad, y por último la general; ante empate, la **más reciente**. Así, lo específico siempre prevalece sobre lo general.

7.4 Etapa B — El catálogo de fórmulas

La **fórmula** de la regla determina el método de cálculo. El sistema ofrece siete, cada una con sus parámetros. La columna «Base» indica de dónde sale la *cantidad facturable* (ver §7.5).

Fórmula	Qué calcula	Parámetros	Base
Tarifa fija `FIXED`	Un valor fijo, independiente de la cantidad.	`rate`	Plana (1)
Por unidad de medida `PER_UOM`	Tarifa × cantidad (peso, unidades…).	`rate, uom`	Por cantidad
Por vehículo `PER_VEHICLE`	Tarifa × número de vehículos.	`rate`	Por vehículo
Por tipo de vehículo `PER_VEHICLE_TYPE`	La tarifa del tipo de vehículo que corresponde.	`rateTractomula, rateSencillo, …`	Plana (1)
Por unidad de embalaje `PER_PACKAGING_UNIT`	Tarifa × número de contenedores de un tipo de embalaje.	`rate, packagingTypeCode`	Por embalaje
Porcentaje del valor `PERCENTAGE_OF_VALUE`	Un % del valor de la mercancía (CIF), con mínimo.	`percentage, minimum, [minimumThreshold]`	Plana (1)
Porcentaje prorrateado `PERCENTAGE_OF_VALUE_PRORATED`	% del valor **proporcional al saldo** que queda en depósito.	`percentage, minimum, [minimumThreshold]`	Plana (1)

> *i* **Sobre el «porcentaje prorrateado»**
>
> No multiplica por el stock. Calcula el **valor vigente** de la mercancía como `CIF × (saldo ÷ cantidad recibida)` y le aplica el porcentaje. Si queda en depósito la mitad de lo recibido, se cobra sobre la mitad del valor. El mínimo pactado nunca se prorratea.

7.5 El cálculo paso a paso

Con la regla ya resuelta, el motor ejecuta siempre esta secuencia para producir la línea:

1. **Cantidad facturable.** Se deriva según la base de la fórmula:

   ```
   Plana → 1 · Por cantidad → cantidad (peso/unidades) · Por vehículo → nº vehículos · Por embalaje → nº contenedores del tipo
   ```

   Si la cantidad facturable es cero (p. ej. no hay contenedores de ese embalaje), la línea no se cobra.

2. **Total bruto.** Se ejecuta la fórmula con sus parámetros y el contexto de la operación (valor de la carga, cantidades, vehículos…), obteniendo el total antes de impuestos.

3. **Valor unitario bruto.**

   ```
   unitario bruto = total bruto ÷ cantidad facturable
   ```

4. **Normalización de IVA.** Si la tarifa se pactó «IVA incluido» (y la fórmula lo admite), se desagrega:

   ```
   unitario neto = unitario bruto ÷ (1 + IVA%)
   ```

   En caso contrario, el neto es igual al bruto.

5. **Redondeo del unitario.** El valor unitario se redondea a **2 decimales** (medio hacia arriba). Este redondeo ocurre *antes* de multiplicar, para que el unitario mostrado sea exacto.

6. **Importe de la línea.**

   ```
   importe = redondear(unitario × cantidad facturable, 2)
   ```

7. **Impuesto de la línea.**

   ```
   IVA = redondear(importe × IVA%, 2)
   ```

   El total de la línea es `importe + IVA`.

Ejemplo 7.5 — Almacenamiento por peso (PER_UOM)

Acuerdo del cliente: `rate = 1.200` por Kg, `uom = Kg`. Saldo en depósito: **5.000 Kg**. IVA del servicio: **19%**. Tarifa *sin* IVA incluido.

Cantidad facturable (base «por cantidad»)	`5.000 Kg`
Total bruto = 1.200 × 5.000	`$ 6.000.000`
Unitario bruto = 6.000.000 ÷ 5.000	`$ 1.200,00`
Unitario neto (sin IVA incluido → igual)	`$ 1.200,00`
Importe = 1.200 × 5.000	`$ 6.000.000`
IVA = 6.000.000 × 19%	`$ 1.140.000`

Total de la línea: $ 7.140.000 (base $ 6.000.000 + IVA $ 1.140.000)

7.6 El manejo del IVA

El sistema trata el IVA con dos reglas que conviene entender para no descuadrar los totales:

Qué tasa se aplica

La tasa del servicio es la **suma de sus impuestos activos de tipo «Agregado»**. Los impuestos de tipo **«Retención»** no suman a la tarifa (se manejan aparte). Así, un servicio con IVA del 19% agregado aplica 19% sobre la base.

«IVA incluido»: cuándo se desagrega y cuándo no

- **Fórmulas de tarifa** (fija, por unidad, por vehículo, por embalaje): **sí** admiten pactarse «IVA incluido». El sistema desagrega el IVA del valor para obtener la base neta.
- **Fórmulas de porcentaje del valor**: **no**. Su resultado ya *es* la base neta (un % del CIF); el IVA se suma después, nunca se desagrega. La marca «IVA incluido» se ignora para ellas.

Ejemplo 7.6a — Tarifa fija pactada «IVA incluido»

Guía de salida: `FIXED`, `rate = 119.000`, marcada **IVA incluido**, IVA 19%.

Total bruto (cantidad facturable = 1)	`$ 119.000`
Unitario neto = 119.000 ÷ 1,19	`$ 100.000,00`
Importe (base)	`$ 100.000`
IVA = 100.000 × 19%	`$ 19.000`

Total: $ 119.000 — exactamente lo pactado. El IVA quedó correctamente desagregado.

★ **El «mínimo a cobrar» siempre se pacta con IVA incluido**

En las fórmulas de porcentaje, el parámetro `minimum` representa el **total** que el cliente debe ver (IVA incluido). El sistema lo convierte a base neta dividiéndolo por `(1 + IVA%)` antes de compararlo y facturarlo. Así, cuando se aplica el mínimo, al sumar el IVA el total queda *exactamente* en el mínimo pactado. Este detalle evita el error clásico de cobrar el mínimo «más IVA» de más.

7.7 La facturación de almacenamiento en detalle

El almacenamiento es el flujo más elaborado porque un depósito puede tener **varios productos**, cada uno con su propia tarifa, y ciertas magnitudes (los vehículos, los contenedores) pertenecen al **depósito completo**, no a un producto. El sistema lo resuelve así:

Cuándo se genera

La factura de almacenamiento se dispara al **confirmar el depósito** y luego en cada **cierre de período** según el ciclo del cliente (semanal, quincenal, mensual). El proceso es **idempotente**: si el depósito ya tiene períodos abiertos, no vuelve a facturar. Con ciclo **«Bajo demanda»** no se abren períodos automáticos.

El proceso, paso a paso

1. **Se miden las magnitudes del depósito** una sola vez: el **valor CIF** (convertido a pesos con la TRM si viene en divisa), el número de **contenedores** por tipo de embalaje y el número de **vehículos** distintos que ingresaron la carga.

2. **Se resuelve la tarifa de cada producto con saldo.** Para cada producto con stock > 0 se busca su regla (jerarquía §7.2). Un producto **sin** acuerdo, regla ni precio base pasa a la *bolsa de respaldo*.

3. **Se agrupan los productos que comparten la misma regla.** Cada grupo será un cargo (una línea).

4 **Verificación de coherencia de unidad.** Si una tarifa «por unidad de medida» está en, por ejemplo, Kg, pero un producto del grupo se maneja en Bulto, ese grupo va a la bolsa de respaldo (no se puede sumar peso con unidades distintas).

5 **Verificación de magnitud única.** Una misma magnitud del depósito no puede facturarse dos veces (p. ej. cobrar los vehículos en dos cargos). Si ocurre, los cargos «de depósito» en conflicto pasan a la bolsa de respaldo; los cargos por producto siguen su curso.

6 **Se calcula cada cargo superviviente.** Aquí entra el **prorrateo del CIF**: a cada grupo le corresponde la parte del valor proporcional a lo que recibió →

```
CIF del grupo = CIF del depósito × (recibido del grupo ÷ recibido total)
```

Con ese contexto se ejecuta la fórmula (Etapa B, §7.5).

7 **La bolsa de respaldo se cobra al valor mínimo.** Todos los productos sin tarifa se agrupan en **un único cargo** por el **valor mínimo de la modalidad**, y la factura se marca con una **advertencia** para que el operario la revise. Si no hay valor mínimo configurado, el cargo sale en **$0** con la advertencia correspondiente.

8 **Se abre un período y una línea por cada cargo**, más una línea adicional por cada **servicio vinculado** distinto. Según la preferencia del cliente, todo se agrupa en una factura **consolidada** o se emite **por servicio**.

! **La bolsa de respaldo (valor mínimo) es una alerta, no un cobro definitivo**

Cuando aparece un cargo de **«Almacenamiento (valor mínimo)»** con su advertencia, significa que a uno o más productos les faltó tarifa. La factura queda en Borrador para que Facturación **corrija la línea** (ajuste de monto, §6.8) con el valor real pactado, o complete el acuerdo/tarifa faltante. El detalle de la factura indica exactamente qué productos y por qué motivo cayeron al mínimo.

Cierre de períodos por agotamiento

Un período permanece **abierto** mientras quede saldo. Cuando **todos** los productos cubiertos por un período llegan a stock **cero** (la mercancía salió), el período se **cierra** automáticamente. Lo ya facturado por anticipado se conserva; no se recalcula hacia atrás.

7.8 Ejemplos completos

Ejemplo 7.8a — Porcentaje prorrateado por saldo, con mínimo

Depósito de un solo producto. **Valor CIF:** $ 100.000.000. **Recibido:** 1.000 unidades; **saldo actual:** 400 unidades. Acuerdo del cliente: `PERCENTAGE_OF_VALUE_PRORATED`, `percentage = 1`, `minimum = 238.000` (IVA incluido). IVA del servicio: 19%.

Fracción de saldo = 400 ÷ 1.000	`0,40`
Valor vigente = 100.000.000 × 0,40	`$ 40.000.000`
Cálculo = 1% × 40.000.000	`$ 400.000`
Mínimo en base neta = 238.000 ÷ 1,19	`$ 200.000`
Base = mayor(400.000 ; 200.000)	`$ 400.000`
IVA = 400.000 × 19%	`$ 76.000`

El cálculo (400.000) supera al mínimo (200.000), así que se cobra el cálculo. Si el saldo fuera menor y el cálculo cayera por debajo de 200.000, se cobraría el mínimo: base $ 200.000 + IVA $ 38.000 = **$ 238.000**, justo lo pactado.

Total de la línea: $ 476.000 (base $ 400.000 + IVA $ 76.000)

Ejemplo 7.8b — Depósito con dos productos y un producto sin tarifa

Depósito con **Producto A** (tiene acuerdo por peso: `PER_UOM`, $ 900/Kg, saldo 2.000 Kg) y **Producto B** (sin acuerdo, sin regla, sin precio base). Modalidad del depósito con **valor mínimo** $ 150.000. IVA 19%.

Cargo	Origen	Base	IVA	Total línea
Producto A — Almacenamiento	Acuerdo (PER_UOM)	`$ 1.800.000`	`$ 342.000`	`$ 2.142.000`
Producto B — Almacenamiento (valor mínimo)	Red de seguridad	`$ 150.000`	`$ 28.500`	`$ 178.500`

La factura se emite con **dos líneas** y una **advertencia**: «No existe precio ni acuerdo para Producto B; se facturó el valor mínimo». Facturación debe revisar y corregir la segunda línea antes de aprobar.

Total de la factura: $ 2.320.500 (Producto A $ 2.142.000 + Producto B $ 178.500)

✓ **En resumen**

El motor siempre produce un resultado **trazable y auditable**: cada línea guarda la fuente que resolvió su tarifa (acuerdo, regla, precio base o valor mínimo), la fórmula usada y los parámetros aplicados. Ante cualquier duda sobre «por qué se cobró esto», el detalle de la factura y el período de almacenamiento permiten reconstruir el cálculo exacto.

8 Glosario y apéndices

Términos, tablas de referencia rápida y respuestas a las dudas más frecuentes.

8.1 Glosario

Término	Definición
Acuerdo / Convenio	Contrato comercial de un cliente que define las tarifas y fórmulas de sus servicios (cap. 5).
Base de cobro	De dónde sale la cantidad facturable de una fórmula: plana (1), por cantidad, por vehículo o por embalaje.
CIF	Valor de la mercancía (costo, seguro y flete). Base de las fórmulas de porcentaje. Si viene en divisa, se convierte a pesos con la TRM.
Depósito	La mercancía almacenada de una operación, con su valor, productos y contenedores.
Factura consolidada	Una única factura de período que agrupa varios cargos del cliente.
Fórmula	Método de cálculo de una tarifa (fija, por unidad, porcentaje del valor…). Catálogo en §7.4.
IVA agregado / retención	«Agregado» suma al total de la línea; «retención» se maneja aparte y no incrementa la tarifa.
Modalidad de operación	El «tipo de depósito». Permite tarifas distintas según la modalidad y define el valor mínimo aplicable.
Período de facturación	Ventana temporal (semana, quincena, mes) por la que se cobra el almacenamiento de un cargo.
Prorrateo	Repartir un valor en proporción: el CIF entre productos según lo recibido, o el valor vigente según el saldo.
Regla de tarificación	Tarifa base «avanzada» de un servicio, con la misma estructura de un acuerdo pero aplicable a todos los clientes.
SIIGO	Sistema contable externo que provee el número fiscal de la factura. El WMS no genera ese número.
Tercero (Stakeholder)	Persona o empresa con la que se opera: cliente, importador, agencia de aduana, transportadora.
TRM	Tasa Representativa del Mercado. Convierte divisas a pesos colombianos.

Término	Definición
Valor mínimo	Piso de cobro por modalidad; red de seguridad del almacenamiento cuando falta tarifa (§7.7).

8.2 Estados de referencia

Entidad	Estados posibles
Acuerdo	Borrador · Programado · Activo · Archivado
Factura	Borrador · Pendiente de aprobación · Aprobada · Enviada · Parcialmente pagada · Pagada · Vencida · Anulada
Pago	Pendiente · Recibido · Verificado · Rechazado
Depósito	Borrador · Confirmado · Cerrado · Cancelado
Período de almacenamiento	Abierto · Cerrado
Estado financiero del cliente	Activo · Aviso por mora · Bloqueado

8.3 Preguntas frecuentes

¿Por qué una factura de almacenamiento salió con un cargo de «valor mínimo»?

Porque a uno o más productos les faltó tarifa (sin acuerdo, sin regla y sin precio base), o su regla no pudo calcularse. El sistema aplica el valor mínimo de la modalidad como red de seguridad y añade una advertencia. Revise el detalle, complete la tarifa faltante y/o ajuste la línea (§6.8 y §7.7).

No puedo aprobar ni enviar una factura, ¿qué falta?

Casi siempre falta el **número fiscal (SIIGO)**. Asígnelo desde el detalle de la factura. Las facturas en cero son la excepción: no requieren número.

¿Cómo cambio lo que se le cobra a un cliente?

A través de su **acuerdo** (cap. 5). Configure o edite el servicio del acuerdo con la fórmula y los parámetros correctos, y actívelo. El motor lo aplicará automáticamente en la siguiente facturación.

El sistema no facturó un depósito, ¿por qué?

Puede deberse a: el cliente tiene ciclo **«Bajo demanda»** (no abre períodos automáticos); el depósito **ya tiene períodos abiertos** (el proceso es idempotente y no duplica); o **no hay saldo** (todos los productos en cero). Revise la configuración de facturación del cliente y el estado del depósito.

¿Puedo corregir un cargo calculado?

Sí: con la factura en **Borrador**, use el **ajuste de monto** sobre la línea. Cada línea admite **un** ajuste. Para cambios estructurales, corrija el acuerdo o la tarifa y regenere.

Un cliente aparece «bloqueado» y no me deja operar.

Su **estado financiero** es «Bloqueado por deuda». El sistema impide iniciar operaciones facturables para ese cliente hasta que se regularice su cartera.

> *i* **Fin del manual**
>
> Este documento describe el comportamiento funcional del sistema WMS de Bodegas Asociadas. Para dudas sobre procedimientos internos, catálogos o casos particulares de facturación, consulte con el área de administración del sistema. · Versión 1.0 — Julio de 2026.